

NavaTastic Eclipse V5

Informe de Auditoría - NavaTastic Eclipse V5

Informe de Auditoría — NavaTastic Eclipse V5 (ALPHA)

Fecha de la auditoría: 27-29/08/2026 (tres tandas: con la aplicación, con el mando por USB y sesión nocturna del Botón del Pánico) **Versión auditada:** NavaTastic Eclipse V5 (basada en Meshtastic 2.7.26) **Alcance:** gestión remota (/nava), canal de administración, seguridad, persistencia, Botón del Pánico (evacuación de emergencia de frecuencia) y comandos de configuración.

1. Resumen ejecutivo

Se han auditado en banco físico **todos los comandos de gestión remota de la versión**, en varias tandas (aplicación MeshNavarra + mando por USB/SDK) y en escenarios reales (malla con tráfico ajeno). El resultado general es **positivo**: los comandos funcionan como se espera, la evacuación de emergencia se verificó de extremo a extremo (aviso, salto coordinado, confirmación y consolidación) y las correcciones de esta versión se comprobaron en hardware. Los pendientes quedan listados al final, en lenguaje claro y sin referencias internas.

2. Cómo se realizó la auditoría (montaje y método)

- **Nodo de mando:** un nodo conectado al PC por USB (herramienta oficial de Meshtastic: CLI y SDK Python). En una tanda también se usó un **smartphone con la aplicación MeshNavarra** como mando por radio, con su batería de pruebas personalizada.
- **Dos nodos simulando nodos de montaña** (placas Faketec con radio SX1262), configurados en la frecuencia **SFNarrow estándar de la red** (869.618 MHz, banda estrecha, potencia reducida), con el **canal de administración** (Navadmin) y un **canal privado de flota**.
- **Fases del método:**
 1. *Calentamiento del enlace cifrado:* dos mensajes de prueba a cada nodo (el primero establece el cifrado, el segundo ya se procesa).
 2. *Batería de consultas:* comandos ligeros, dirigidos y consultas con ?.
 3. *Batería de comportamiento y configuración:* con verificación cruzada del estado real.
 4. *Batería del Botón del Pánico:* aviso, salto, confirmación, vuelta atrás y reinicios.
 5. *Persistencia:* reinicios y resets.
- **Nota sobre el entorno:** durante las pruebas los nodos permanecieron en la frecuencia de la **malla real**, donde circula tráfico ajeno constante: las respuestas llegan más despacio (35-45 s) y las bases de datos se llenan de nodos reales (normal e inofensivo). Para pruebas aisladas se usó una frecuencia de laboratorio.

3. Batería de pruebas por bloques

Leyenda de la columna *Pendiente*: — = sin pendiente · **Revisar** = requiere seguimiento · **Pendiente** = falta probar o decidir.

Bloque 1 — Enlace y cifrado

Comando probado	Cómo se probó	Resultado observado	Esperado	Pendiente
<code>/nava ping</code> (mensaje directo)	Dos mensajes a cada nodo, repetidos tras reinicios	Respuesta (PONG) con señal 11-13 dB en todos los nodos	El primer DM establece el cifrado; el segundo se procesa	—
Enlace con la aplicación	Batería de la app MeshNavarra desde el smartphone	Comandos ejecutados; algunos TIMEOUT de la app por plazo corto	Respuestas dentro del plazo	La app debe subir su plazo a 45-50 s

Bloque 2 — Consultas y estado (canal de administración)

Comando probado	Cómo se probó	Resultado observado	Esperado	Pendiente
<code>/nava ping, status, bat, power, env, channel, noise</code>	Difusión por el canal de administración	Respuestas de una línea en los 7 ligeros	Solo los ligeros responden en difusión	—
<code>/nava peers, rxlog, afc, reset_reason, log, ch_ls, help, route, trace</code>	Dirigidos con !ID por el canal de administración	Respuestas correctas en los 10	Los diagnósticos responden dirigidos	—

Comando probado	Cómo se probó	Resultado observado	Esperado	Pendiente
/nava set_telem_tx ?, set_lora ?, set_preset ?, help <comando>	Consulta con ? por mensaje directo	Muestran el valor actual y las opciones (24 consultas)	Interrogación universal	—
/nava admin_ls	Mensaje directo	Lista las claves de ad- ministración	—	—

Bloque 3 — Canales

Comando probado	Cómo se probó	Resultado observado	Esperado	Pendiente
/nava ch_ls	Mensaje directo	Tabla de canales correcta	—	—
/nava ch_set 2 <nombre> <clave>	Crear canal secundario con clave propia	Canal creado y operativo (tras recrearlo; la primera creación dejó respuestas mudas)	Canal secundario activo	Revisar: la primera creación con clave propia puede dejar respuestas mudas hasta recrearlo
/nava ch_del 2	Borrar el canal	Canal deshabilitado y respaldo limpio	—	—
/nava ch_url 0 / ch_url 2	Compartir canales	URL válida de canal	—	—
/nava ch_mqtt 2 off/up	Compuerta MQTT por canal	Estado actualizado en la lista	—	—

Comando probado	Cómo se probó	Resultado observado	Esperado	Pendiente
/nava ch_reset	Restablecer tabla de canales	Canales de fábrica y MQTT del canal público cerrado	—	—
/nava set_cli_chan 2 / 1	Redirigir la consola	Los comandos pasan al canal privado; vuelta al slot 1	Consola privada de flota	—
/nava ch_set 0 SFNarrow AQ==	Escribir el canal principal	El nombre se conserva exacto (mayúsculas respetadas — corregido)	El nombre forma parte de la identidad del canal	—

Bloque 4 — Comportamiento y lista de nodos

Comando probado	Cómo se probó	Resultado observado	Esperado	Pendiente
/nava navadmin_mute on/off	Silenciar/reactivar el canal público	Canal 1 mudo con DM vivo; reactivación correcta	—	—
/nava mute 1 / off	Silencio temporal	Ventana de 60 s y cancelación	—	—
/nava ign add/ls/rm/clear	Lista negra	Añadir, listar, quitar y borrar correctos; persiste	—	—

Comando probado	Cómo se probó	Resultado observado	Esperado	Pendiente
/nava fav add/rm/ls y fav auto on/off	Favoritos	Altas/bajas correctas; auto-favorito conserva los manuales	—	—
/nava txoff / txon	Apagar/reactivar TX	Pings se silencian y vuelven	TX apagado con RX viva	—
/nava storm test1 / test2	Hibernación de prueba	Hiberna y vuelve a operar	—	En placas Heltec (ESP32) desactivado a propósito (específico de nRF52)
/nava test_tx 10/15	Ráfaga de prueba RF	ACK y balizas; la cadencia real se espacia por el uso del canal	Ráfaga de señal	—
/nava bell	Tono de alarma	OK	—	—
/nava msg "texto"	Mensaje a la malla	ACK y difusión oída por el mando	—	—
/nava nodeinfo / pos	Reenvío de presencia/posición	TX emitido	—	—
/nava sendtel	Telemetría	Rechazado con aviso (sin sensor de clima en el nodo de banco)	Rechazo informativo	Probar con sensor real
/nava keys_ls	Claves persistentes	Lista las claves de administración	—	—

Bloque 5 — Configuración funcional (con verificación del estado real)

Comando probado	Cómo se probó	Resultado observado	Esperado	Pendiente
/nava set_hops 4	Cambiar límite de saltos	Aplicado y verificado	—	—
/nava set_ok_to_mqtt on	Compuerta MQTT	Aplicado y verificado	—	—
/nava set_pin 123456	PIN Bluetooth	Aplicado y verificado	—	—
/nava set_telem_tx 60 y 3600	Cadencia de telemetría	Aplicado (los 5 tipos) y verificado	—	—
/nava set_beacon 30 y 1800	Cadencia de presencia/posición	Aplicado y verificado	—	—
/nava set_pos_tx off/120	Difusión de posición	Corregido en esta versión (antes no funcionaba); aplicado y verificado	—	—
/nava set_rebroadcast known (y otros modos)	Modo de transmisión	Aplicado, persiste y se sincroniza	—	—
/nava set_role client / router	Cambio de rol	Conversión en caliente sin pisar otros ajustes	—	—
Apagado de posición/presencia desde la app	OFF persistente	Sobrevive al reinicio	—	—
/nava reboot	Reinicio remoto	ACK y vuelta a responder	—	—

Bloque 6 — Botón del Pánico (evacuación de emergencia)

Comando probado	Cómo se probó	Resultado observado	Esperado	Pendiente
<code>/nava panic medium_fast 2 <min></code>	Orden a un nodo (mensaje directo)	Aviso por el canal privado + propagación en cascada al otro nodo	Aviso + cascada	—
Salto coordinado (T=0)	Tras la cuenta atrás	Salto sincronizado de ambos nodos con todos los parámetros de radio aplicados (modulación, frecuencia y canal alineados con el mando)	Migración completa y coordinada	—
<code>/nava panic long_fast</code>	Evacuación a LONG_FAST	Aplica la modulación LONG_FAST real (antes aplicaba ajustes vacíos — corregido)	Salto correcto a cualquier preset	—
<code>/nava panic sfnnarrow</code>	Vuelta a la frecuencia estándar	Salto correcto al SFNarrow canónico	—	—
Comunicación tras el salto	Mensaje de prueba al nodo migrado	El nodo sigue escuchando y responde (antes podía quedar sordo — corregido)	El nodo mantiene la recepción	Revisar: comportamiento intermitente del pasado, confirmar en más sesiones

Comando probado	Cómo se probó	Resultado observado	Esperado	Pendiente
/nava panic_ok (confirmación)	Durante el tiempo de prueba	El nodo confirma y consolida el cambio (antes el mensaje se perdía — corregido); pasados los plazos no hay vuelta atrás	Confirmación operativa	Probar desde la aplicación MeshNavarra
Vuelta atrás automática	Dejar expirar el plazo sin confirmar	Ambos nodos vuelven solos a la configuración de fábrica y restauran canales y ajustes	Rollback automático de seguridad	—
Reinicio durante el aviso	Reiniciar un nodo a mitad de la cuenta atrás	El nodo se reincorpora a la evacuación y salta con el resto (antes se quedaba fuera — corregido)	El reinicio no deja nodos aislados	El reincorporado salta ~1 min después que el resto (sincronización fina, no bloqueante)
Reinicio durante el tiempo de prueba	Reiniciar un nodo ya migrado	Sigue en la nueva frecuencia y renueva su plazo	Margen extra para confirmar	—

Bloque 7 — Persistencia y recuperación

Comando probado	Cómo se probó	Resultado observado	Esperado	Pendiente
Ajustes tras reinicio	Cambiar ajustes y reiniciar	Los ajustes se mantienen	Persistencia	—
Tras la vuelta atrás del pánico	Comprobar el nodo tras el rollback	Vuelve a la configuración recomendada, incluido el modo de re-transmisión (antes quedaba en un modo distinto — corregido)	Estado de fábrica limpio	—
Instalación sobre otro firmware	Flashear la versión nueva sobre nodos ya usados	El nodo se configura solo al primer arranque, sin reset de fábrica manual, respetando las claves existentes	Despliegue automático	—
Avisos de estado	Reinicios y ciclos	Avisos de arranque (con causa) y de sueño/despertar recibidos por el canal de administración	—	—

Bloque 8 — Seguridad

Comando probado	Cómo se probó	Resultado observado	Esperado	Pendiente
Canal de administración público	Enviar comandos de configuración por el canal público	Bloqueados (solo lectura; el pánico y los destructivos exigen mensaje cifrado o canal privado)	Protección del canal público	—
Acreditación de administrador	Primer mensaje cifrado de un mando con la clave correcta	Se concede el estado de administrador	Acreditación por clave	—
Nodo sin clave de administrador	Mensaje de un nodo no autorizado	Silencio total	No revelar información	—
/nava panic por el canal público	Orden de evacuación por difusión y dirigida	Silencio (bloqueado) y rechazo con aviso	El pánico solo por canales seguros	—
Comandos destructivos	Confirmación exigida	Se exige confirmación explícita	—	—

4. Resultados y pendientes

Corregido y verificado en esta versión

- La **confirmación de la evacuación** (panic_ok) llega durante el tiempo de prueba y consolida el cambio en la flota.
- Tras el salto de frecuencia, el nodo **mantiene la recepción** (antes podía quedar sordo).
- El salto a **LONG_FAST** aplica la modulación real (antes aplicaba ajustes vacíos).
- Un nodo que se **reinicia durante el aviso** se reincorpora a la evacuación.
- Tras la vuelta atrás automática, el **modo de retransmisión** vuelve al valor recomendado.

- Los **nombres de canal** se conservan exactos (mayúsculas incluidas).
- La migración de frecuencia escribe **todos** los parámetros de radio a la vez.
- **set_pos_tx** vuelve a funcionar (regresión corregida).

Pendientes y recomendaciones

- **Verificación en hardware real** de las nuevas placas Heltec V3 y V4 (la auditoría se ha realizado con las placas nRF52840 de banco).
 - Probar la **confirmación de la evacuación desde la aplicación** MeshNavarra.
 - La **primera creación de un canal con clave propia** puede dejar respuestas mudas hasta recrear el canal (revisar).
 - Sincronización fina del nodo reincorporado tras un reinicio durante el aviso (salta algo más tarde que el resto; no bloqueante).
 - Vigilancia del comportamiento intermitente de recepción tras el salto (corregido, pero por ser intermitente conviene confirmarlo en más sesiones).
 - **Aplicación MeshNavarra**: subir el plazo de respuesta del canal de administración a 45-50 s.
 - En las placas Heltec, la hibernación por tormenta queda desactivada (específica de nRF52); el resto de la gestión remota funciona igual.
-

5. Estado final de los nodos auditados

Tras la auditoría, los tres nodos quedaron en su estado normal: frecuencia SFNarrow estándar, potencia reducida, canal de administración y canal privado de flota configurados.

Informe generado siguiendo el formato estándar de auditoría de NavaTastic (bloques de pruebas, comando probado, resultado observado vs esperado y pendientes). Para la reproducción del banco, ver la guía de método de auditoría del proyecto.